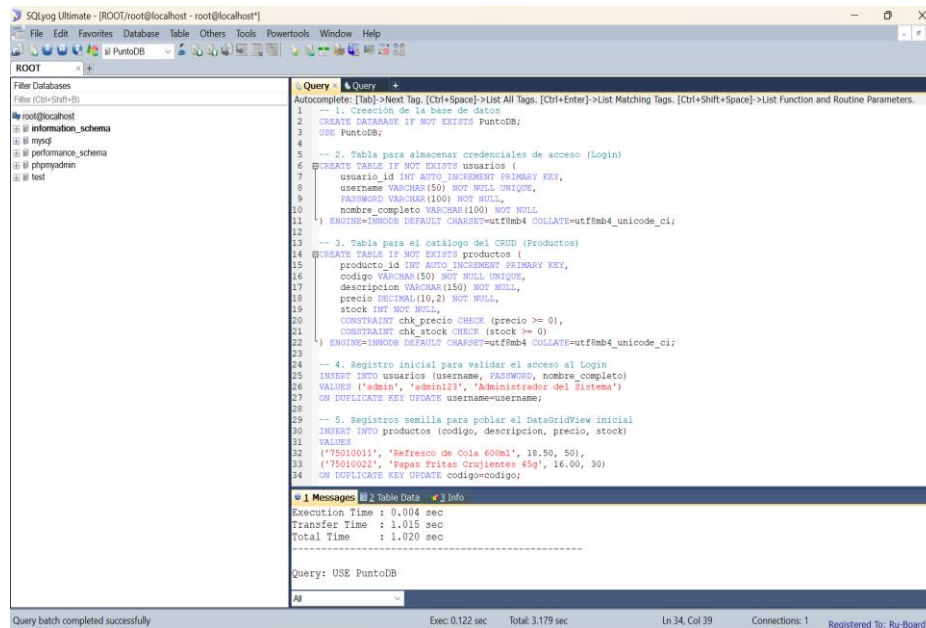


Creacion de la base de datos



The screenshot shows the SQLyog Ultimate interface with a MySQL script being executed. The script creates a database named 'PuntoDB' and three tables: 'usuarios', 'productos', and 'usuarios'. It also inserts initial data into the 'usuarios' and 'productos' tables.

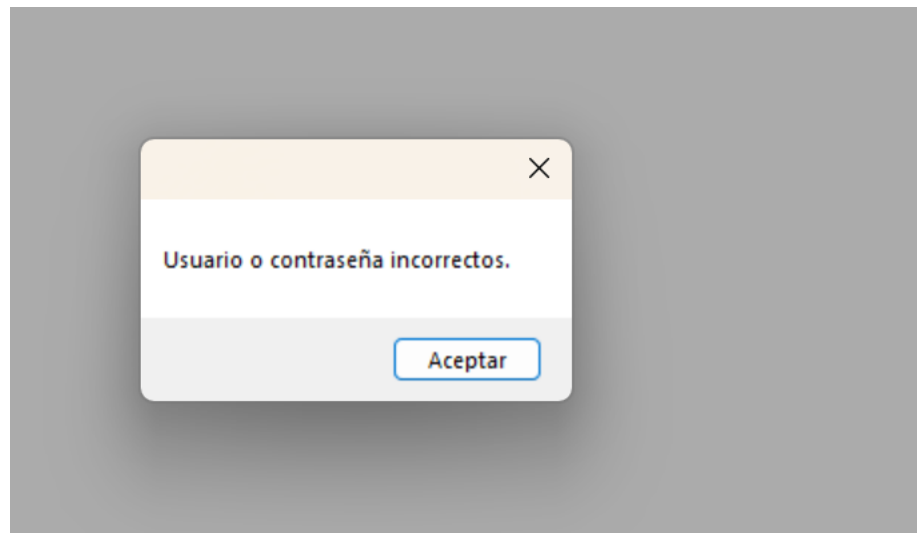
```
1 -- 1. Creacion de la base de datos
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS PuntoDB;
3 USE PuntoDB;
4
5 -- 2. Tabla para almacenar credenciales de acceso (Login)
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
7     usuario_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
8     username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
9     password VARCHAR(100) NOT NULL,
10    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
11    ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
12
13 -- 3. Tabla para el catálogo del CRUD (Productos)
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
15     producto_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
16     codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
17     descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
18     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
19     stock INT NOT NULL,
20     CONSTRAINT chk_precio CHECK (precio >= 0),
21     CONSTRAINT chk_stock CHECK (stock >= 0)
22 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
23
24 -- 4. Registro inicial para validar el acceso al login
25 INSERT INTO usuarios (username, password, nombre_completo)
26 VALUES ('admin', 'admin123', 'Administrador del Sistema')
27 ON DUPLICATE KEY UPDATE username=username;
28
29 -- 5. Registros semilla para poblar el DataGridView inicial
30 INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock)
31 VALUES
32 ('75010011', 'Refresco de Cola 600ml', 16.50, 50),
33 ('75010022', 'Papas Fritas Crujientes 45g', 16.00, 30)
34 ON DUPLICATE KEY UPDATE codigo=codigo;
```

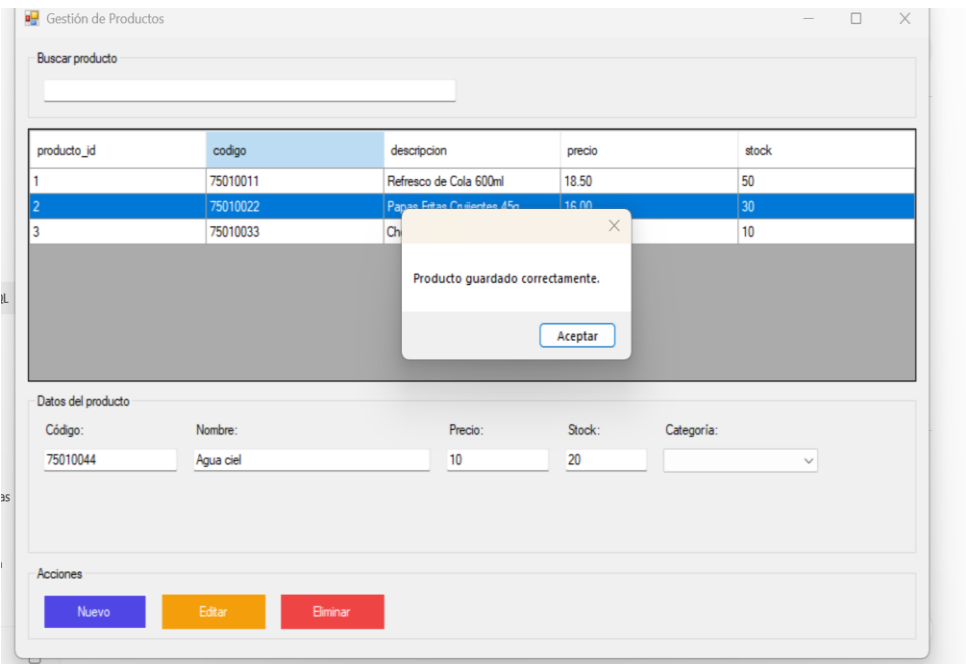
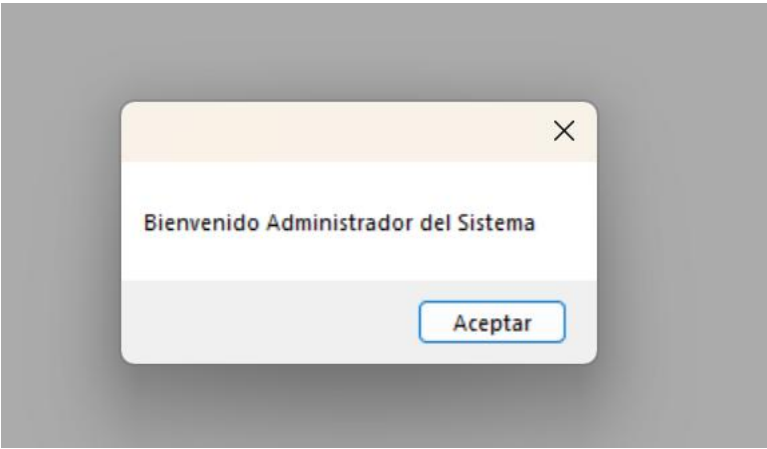
The execution results show the following statistics:

Execution Time	Transfer Time	Total Time
0.004 sec	1.015 sec	1.020 sec

The status bar at the bottom indicates: "Query batch completed successfully", "Exec: 0.122 sec", "Total: 3.179 sec", "Ln 34, Col 39", "Connections: 1", and "Registered To: Bu-Board".

Pruebas





Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
3	75010033	C		10
4	75010044	A		20

Producto actualizado correctamente.

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

75010011

Refresco de Cola 600ml

25

50

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	25.00	50
2	75010022			30
3	75010033			10
4	75010044			20

Confirmar eliminación

!

¿Seguro que deseas eliminar este producto?

Sí

No

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

75010044

Agua ciel

10.00

20

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	25.00	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
3	75010033	Ch		10
4	75010044	Ag		20

Producto eliminado correctamente.

Aceptar

Datos del producto

Código: 75010044 Nombre: Agua ciel Precio: 10.00 Stock: 20 Categoría: ▼

Acciones

Nuevo Editar Eliminar

Conexion.cs

```
namespace Punto
{
    12 referencias
    internal class Conexion
    {
        private string cadena = "Server=localhost;Database=PuntoDB;User ID=root;Password=;Port=3306;";

        6 referencias
        public MySqlConnection ObtenerConexion()
        {
            MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);

            try
            {
                conexion.Open();
                return conexion;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("Error al conectar con la base de datos: " + ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

frmLogin.cs

```
public partial class frmLogin : Form
{
    1 referencia
    public frmLogin()
    {
        InitializeComponent();
    }

    1 referencia
    private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
        frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
        this.Hide();
        principal.Show();

        string usuario = txtUser.Text.Trim();
        string password = txtPassword.Text.Trim();

        if (string.IsNullOrEmpty(usuario) || string.IsNullOrEmpty(password))
        {
            MessageBox.Show("El usuario y la contraseña no pueden estar vacíos.");
            return;
        }

        try
        {
            Conexion conexion = new Conexion();

            using (MySqlConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
            {
                string sql = @"SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE username = @usuario AND password = @password";
                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, cn))
                {
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@usuario", usuario);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@password", password);

                    object resultado = cmd.ExecuteScalar();

                    if (resultado != null)
                    {
                        MessageBox.Show("Bienvenido " + resultado.ToString());
                        frmProductos productos = new frmProductos();
                        productos.Show();
                        this.Hide();
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos.");
                    }
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Error de conexión: " + ex.Message);
        }
    }
}
```

frmProductos.cs

```

public partial class frmProductos : Form
{
    1 referencia
    public frmProductos()
    {
        InitializeComponent();
        CargarProductos();
        lblId.Text = "";
    }

    4 referencias
    private void CargarProductos()
    {
        try
        {
            Conexion conexion = new Conexion();

            using (MySQLConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
            {
                string sql = "SELECT producto_id, codigo, descripcion, precio, stock FROM productos";

                MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, cn);
                DataTable dt = new DataTable();
                da.Fill(dt);

                dgvProductos.DataSource = dt;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Error al cargar productos: " + ex.Message);
        }
    }
}

```

```

private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string codigo = txtCodigo.Text.Trim();
    string descripcion = txtNombre.Text.Trim();

    if (codigo == "" || descripcion == "")
    {
        MessageBox.Show("Código y descripción son obligatorios.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser numérico.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser numérico.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySQLConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
        {
            string sql = @"INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock) VALUES (@codigo, @descripcion, @precio, @stock)";

            using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(sql, cn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", codigo);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", descripcion);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);

                cmd.ExecuteNonQuery();
            }
        }

        MessageBox.Show("Producto guardado correctamente.");
        CargarProductos();
        LimpiarCampos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al guardar: " + ex.Message);
    }
}

```

```

1 referencia
private void dgvProductos_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text = fila.Cells["producto_id"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();
    }
}

```

```

1 referencia
private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Selecciona un producto primero.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser numérico.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser numérico.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
        {
            string sql = @"UPDATE productos SET codigo=@codigo, descripcion=@descripcion, precio=@precio, stock=@stock WHERE producto_id=@id";

            using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, cn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text.Trim());
                cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text.Trim());
                cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

                cmd.ExecuteNonQuery();
            }
        }

        MessageBox.Show("Producto actualizado correctamente.");
        CargarProductos();
        LimpiarCampos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al editar: " + ex.Message);
    }
}

```

```

1 referencia
private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Selecciona un producto primero.");
        return;
    }

    DialogResult respuesta = MessageBox.Show("¿Seguro que deseas eliminar este producto?", "Confirmar eliminación", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

    if (respuesta == DialogResult.No)
        return;

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
        {
            string sql = "DELETE FROM productos WHERE producto_id=@id";

            using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, cn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                MessageBox.Show("Producto eliminado correctamente.");
                CargarProductos();
                LimpiarCampos();
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al eliminar: " + ex.Message);
    }
}

3 referencias
private void LimpiarCampos()
{
    lblId.Text = "";
    txtCodigo.Clear();
    txtNombre.Clear();
    txtPrecio.Clear();
    txtStock.Clear();
    txtCodigo.Focus();
}

```

```

1 referencia
private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection cn = conexion.ObtenerConexion())
        {
            string sql = @"SELECT producto_id, codigo, descripcion, precio, stock FROM productos WHERE codigo LIKE @buscar OR descripcion LIKE @buscar";

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, cn);
            da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@buscar", "%" + txtBusqueda.Text.Trim() + "%");

            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);

            dgvProductos.DataSource = dt;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al buscar: " + ex.Message);
    }
}

```

Commit

```

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Thinkval\Desktop\Practica Punto de venta> git push origin master
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 6.70 KiB | 2.23 MiB/s, done.
Total 10 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To https://github.com/MadisonHashim/Punto.git
 58fd500..ba56bd1 master -> master
PS C:\Users\Thinkval\Desktop\Practica Punto de venta>

```

Salida

📁 Listo

⬆️ 0/0 ^ ✎ 0 📦 master ^ 📁 Practica Punto de venta ^ 🔔